 Namn: _____

Addition och subtraktion med negativa tal

Negativa tal finns till exempel på termometern. På tallinjen ligger de till vänster om noll.

Regel / formel

Addera ett positivt tal: gå åt höger. Subtrahera ett positivt tal: gå åt vänster. Att subtrahera ett negativt tal blir addition: $a - (-b) = a + b$.

Räkneexempel

$-3 + 5 = 2$. Börja vid -3 och gå 5 steg åt höger.
$4 - (-2) = 4 + 2 = 6$.

Räkna själv

a) $-2 + 3$

b) $-4 - 2$

c) $5 + (-8)$

d) $-3 - (-7)$

Textuppgift - så kan du tänka

Det är -4 °C. Temperaturen stiger 6 grader. Vad blir temperaturen?
Stiger betyder att vi adderar: $-4 + 6 = 2$ °C.

Prova själv

Det är 3 °C. Temperaturen sjunker 8 grader. Vad blir temperaturen?

Du har tränat på:
- Addera och subtrahera negativa tal
- Tolka temperaturförändringar

 Namn: _____

Multiplikation och division med negativa tal

Tecknet visar om svaret blir positivt eller negativt.

Regel / formel

Lika tecken ger plus: $(-a) \cdot (-b) = ab$. Olika tecken ger minus: $(-a) \cdot b = -ab$. Samma teckenregler gäller vid division.

Räkneexempel

$(-3) \cdot 4 = -12$
$(-12) / (-3) = 4$

Räkna själv

a) $(-2) \cdot 3$

b) $(-4) \cdot (-2)$

c) $(-15) / 5$

d) $18 / (-3)$

Textuppgift - så kan du tänka

Saldot minskar med 20 kr per dag i 3 dagar. Hur stor är förändringen?
Minskning skrivs negativt: $3 \cdot (-20) = -60$ kr.

Prova själv

Ett saldo förändras med -15 kr per dag i 4 dagar. Vad är den totala förändringen?

Du har tränat på:
- Använda teckenregler
- Beräkna en negativ förändring

 Namn: _____

Blandade räknesätt

När flera räknesätt finns i samma uttryck behöver vi en gemensam räkneordning.

Regel / formel

1. Parenteser. 2. Potenser. 3. Multiplikation och division. 4. Addition och subtraktion. På samma nivå räknar du från vänster.

Räkneexempel

$2 + 3 \cdot 4 = 2 + 12 = 14$
$(2 + 3) \cdot 4 = 5 \cdot 4 = 20$

Räkna själv

a) $3 + 2 \cdot 5$

b) $(3 + 2) \cdot 5$

c) $18 / 3 + 2$

d) $20 - 2 \cdot (3 + 4)$

Textuppgift - så kan du tänka

Du köper en penna för 10 kr och 3 häften för 15 kr styck. Vad kostar allt?
Häftena kostar $3 \cdot 15$ kr. Totalt: $10 + 3 \cdot 15 = 55$ kr.

Prova själv

Du har 100 kr och köper 4 bullar för 15 kr styck. Hur mycket har du kvar?

Du har tränat på:
- Följa räkneordningen
- Skriva en beräkning från en text

 Namn: _____

Multiplikation och division med bråk

Bråk beskriver delar av en helhet. Ett bråkstreck betyder division.

Regel / formel

(a/b) · (c/d) = (a · c)/(b · d). Vid division: vänd det andra bråket och multiplicera. Förkorta genom att dividera täljare och nämnare med samma tal.

Räkneexempel

(1/2) · (2/3) = 2/6 = 1/3
(1/2) / (1/4) = (1/2) · (4/1) = 2

Räkna själv

a) (1/2) · (1/3)

b) (2/3) · (3/4)

c) (1/2) / (1/2)

d) (3/4) / (1/8)

Textuppgift - så kan du tänka

En kanna innehåller 3/4 liter. Varje glas rymmer 1/4 liter. Hur många glas räcker det till?
Antal glas = (3/4) / (1/4) = 3.

Prova själv

Du har 1/2 liter saft. Ett glas rymmer 1/8 liter. Hur många fulla glas får du?

Du har tränat på:
• Multiplicera och dividera bråk
• Förkorta bråk

 Namn: _____

Potenser

Potenser är ett kort sätt att skriva upprepad multiplikation.

Regel / formel

$a^3 = a \cdot a \cdot a$. Basen a är talet som multipliceras. Exponenten 3 anger antalet faktorer.

Räkneexempel

$2^4 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$
$3^2 + 1 = 9 + 1 = 10$

Räkna själv

a) 2^2

b) 3^3

c) 10^3

d) $2 \cdot 3^2$

Textuppgift - så kan du tänka

En kvadrat har sidan 5 cm. Hur stor är arean?
Arean är sidan gånger sig själv: $5^2 = 25$ cm².

Prova själv

En kvadrat har sidan 7 cm. Beräkna arean med hjälp av en potens.

Du har tränat på:
• Tolka bas och exponent
• Beräkna potenser

 Namn: _____

Tiopotenser och grundpotensform

Grundpotensform gör mycket stora och små tal lättare att skriva.

Regel / formel

$10^3 = 1\,000$. $10^{-2} = 0{,}01$. Grundpotensform: $a \cdot 10^n$, där $1 \leq a < 10$.

Räkneexempel

$4\,500 = 4{,}5 \cdot 10^3$
$0{,}003 = 3 \cdot 10^{-3}$

Räkna själv

a) Beräkna 10^2

b) Beräkna 10^{-1}

c) Skriv 6 000 i grundpotensform

d) Skriv 0,004 i grundpotensform

Textuppgift - så kan du tänka

Ett avstånd är 25 000 meter. Skriv det i grundpotensform.
$25\,000 = 2{,}5 \cdot 10\,000 = 2{,}5 \cdot 10^4$ meter.

Prova själv

Ett avstånd är 72 000 meter. Skriv det i grundpotensform.

Du har tränat på:
• Använda tiopotenser
• Skriva stora och små tal kort

 Namn: _____

Förändringsfaktor

Förändringsfaktorn hjälper dig att räkna ut ett nytt pris efter en höjning eller sänkning.

Regel / formel

Nytt värde = gammalt värde · förändringsfaktor. Ökning med p %: faktor = 1 + p/100.
Minskning: faktor = 1 − p/100.

Räkneexempel

Ökning med 20 %: faktor 1,20. 100 · 1,20 = 120.
Minskning med 20 %: faktor 0,80. 100 · 0,80 = 80.

Räkna själv

a) Faktor vid 10 % ökning?

b) Faktor vid 25 % minskning?

c) 200 · 1,10

d) 400 · 0,75

Textuppgift - så kan du tänka

En tröja kostar 300 kr. Priset sänks med 20 %. Vad blir det nya priset?
80 % återstår, så faktorn är 0,80. 300 · 0,80 = 240 kr.

Prova själv

En jacka kostar 500 kr. Priset sänks med 30 %. Vad blir det nya priset?

Du har tränat på:
- Välja förändringsfaktor
- Beräkna ett nytt värde

 Namn: _____

Ränta

Ränta är en kostnad för att låna pengar eller en ersättning när du sparar.

Regel / formel

Årsränta i kronor = belopp · räntesats/100. För en del av ett år: multiplicera även med antal månader/12.

Räkneexempel

1 000 kr med 3 % årsränta ger 1 000 · 0,03 = 30 kr på ett år.

Räkna själv

a) 1 % av 1 000 kr

b) 5 % av 200 kr

c) 3 % av 2 000 kr

d) 6 % av 1 000 kr under ett halvår

Textuppgift - så kan du tänka

Du sparar 2 000 kr med 4 % årsränta. Hur mycket finns efter ett år?
Räntan är 2 000 · 0,04 = 80 kr. Totalt: 2 000 + 80 = 2 080 kr.

Prova själv

Du sparar 3 000 kr med 2 % årsränta. Hur mycket finns efter ett år? Bortse från skatt.

Du har tränat på:
• Räkna enkel ränta
• Skilja mellan ränta och totalt belopp

 Namn: _____

Procent och procentenheter

Procent betyder hundradelar. Procentenheter beskriver skillnaden mellan två procenttal.

Regel / formel

Andel i procent = delen / det hela · 100. Förändring i procent = förändringen / ursprungsvärdet · 100. Procentenheter = nytt procenttal − gammalt procenttal.

Räkneexempel

Från 20 % till 30 %: ökning med 10 procentenheter.
Relativ ökning: (30 − 20) / 20 · 100 = 50 %.

Räkna själv

a) 25 av 100 i procent

b) 10 av 50 i procent

c) Från 15 % till 20 %: antal procentenheter?

d) Från 40 till 50 kr: ökning i procent?

Textuppgift - så kan du tänka

Priset går från 200 till 250 kr. Hur många procent ökar det?
Ökningen är 50 kr. Jämför med gamla priset: 50 / 200 · 100 = 25 %.

Prova själv

Priset går från 80 till 100 kr. Hur många procent ökar det?

Du har tränat på:
- Räkna procentuell förändring
- Skilja procent från procentenheter

 Namn: _____

Koordinatsystem och grafer

En graf visar hur två storheter hänger ihop. En punkt har två koordinater.

Regel / formel

Punkt: (x, y). Läs x vågrätt först och y lodrätt sedan. Origo = (0, 0).

Räkneexempel

Punkten (2, 3): gå 2 åt höger från origo och sedan 3 uppåt.
På grafen y = 2x hör x = 3 ihop med y = 6.

Räkna själv

a) Vilket x har punkten (4, 1)?

b) Vilket y har punkten (−2, 5)?

c) Beräkna y om y = 2x och x = 2

d) Beräkna y om y = x + 3 och x = −1

Textuppgift - så kan du tänka

En graf visar antal timmar på x-axeln och pris i kronor på y-axeln. Vad betyder punkten (2, 60)?
Första talet är tiden och andra priset: 2 timmar kostar 60 kr.

Prova själv

En graf visar antal biobiljetter på x-axeln och pris i kronor på y-axeln. Vad betyder (3, 300)?

Du har tränat på:
• Läsa koordinater
• Tolka en punkt i ett sammanhang

 Namn: _____

Proportionalitet

Ett proportionellt samband har samma pris eller mängd per enhet. Dubbelt så mycket ger dubbelt så stort värde.

Regel / formel

$y = k \cdot x$. k är värdet per enhet. $k = y / x$ när $x \neq 0$. Grafen är en rät linje genom origo.

Räkneexempel

3 kg äpplen kostar 60 kr. Kilopriset är 60 / 3 = 20 kr/kg.
Priset för x kg är y = 20x.

Räkna själv

a) y = 5x, x = 2: y?

b) y = 5x, x = 4: y?

c) 4 kg kostar 80 kr: pris per kg?

d) 6 st kostar 42 kr: pris för 10 st?

Textuppgift - så kan du tänka

4 likadana häften kostar 60 kr. Vad kostar 6 häften?
Ett häfte kostar 60 / 4 = 15 kr. Sex kostar 6 · 15 = 90 kr.

Prova själv

3 kg päron kostar 75 kr. Vad kostar 5 kg till samma kilopris?

Du har tränat på:
- Hitta värdet per enhet
- Använda proportionella samband

 Namn: _____

Andra linjära funktioner

En linjär funktion kan ha både en fast del och en del som beror på antalet.

Regel / formel

y = kx + m. k är förändringen i y när x ökar med 1. m är y-värdet när x = 0.

Räkneexempel

y = 10x + 30. När x = 2 blir y = 10 · 2 + 30 = 50.
Den fasta delen är 30.

Räkna själv

a) y = 2x + 1, x = 0: y?

b) Samma funktion, x = 3: y?

c) y = 5x + 20: vilket m?

d) y = 50 − 3x, x = 4: y?

Textuppgift - så kan du tänka

En taxi tar 40 kr i startavgift och 15 kr per kilometer. Vad kostar 4 km?
Fast avgift + sträcka · kilometerpris: 40 + 4 · 15 = 100 kr.

Prova själv

En cykel kostar 30 kr att låsa upp och 10 kr per timme. Vad kostar 3 timmar?

Du har tränat på:
• Tolka k och m
• Räkna med fast och rörlig kostnad

 Namn: _____

Räta grafer

Du kan rita en rät graf genom att beräkna några punkter och dra en linje genom dem.

Regel / formel

För y = kx + m: välj x, beräkna y och markera (x, y). Två olika punkter bestämmer linjen; en tredje kan kontrollera den.

Räkneexempel

y = x + 1 ger punkterna (0, 1), (1, 2) och (2, 3).
Linjen går uppåt eftersom k = 1 är positivt.

Räkna själv

a) y = 2x + 1, x = 0: y?

b) Samma funktion, x = 1: y?

c) Samma funktion, x = 2: y?

d) Går grafen y = −x + 4 uppåt eller nedåt när x ökar?

Textuppgift - så kan du tänka

En tank innehåller 10 liter och fylls med 2 liter per minut. Vilka punkter får vi vid 0 och 3 minuter?
y = 2x + 10. Det ger (0, 10) och (3, 16).

Prova själv

En tank innehåller 20 liter och fylls med 3 liter per minut. Ange punkterna vid 0 och 2 minuter.

Du har tränat på:
• Beräkna punkter till en graf
• Tolka linjens riktning

 Namn: _____

Förenkla parentesuttryck

Att förenkla gör ett uttryck kortare utan att ändra dess värde.

Regel / formel

Plus framför parentes: behåll tecknen. Minus framför parentes: byt alla tecken inne i parentesen.

Räkneexempel

$x + (2x + 3) = 3x + 3$
$5 - (x + 2) = 5 - x - 2 = 3 - x$

Räkna själv

a) $2 + (x + 3)$

b) $4x + (x - 2)$

c) $7 - (x + 3)$

d) $3x - (x - 4)$

Textuppgift - så kan du tänka

Du har x kr och får ytterligare (x + 10) kr. Hur mycket har du?
$x + (x + 10) = 2x + 10$ kr.

Prova själv

Du har 100 kr och handlar för (x + 20) kr. Skriv ett förenklat uttryck för pengarna som är kvar.

Du har tränat på:
• Ta bort parenteser
• Samla termer av samma sort

 Namn: _____

Multiplikation med parentesuttryck

När ett tal står framför en parentes multipliceras varje term i parentesen med talet.

Regel / formel

$a(b + c) = ab + ac$. $a(b - c) = ab - ac$.

Räkneexempel

$3(x + 2) = 3x + 6$
$2(3x - 1) = 6x - 2$

Räkna själv

a) $2(x + 1)$

b) $3(x + 4)$

c) $4(2x - 1)$

d) $2(x + 3) + x$

Textuppgift - så kan du tänka

Tre vänner köper var sin biljett för x kr och var sin dryck för 20 kr. Vad kostar allt?
Varje person betalar $x + 20$. Totalt: $3(x + 20) = 3x + 60$ kr.

Prova själv

Fyra personer betalar x kr var i inträde och 10 kr var för fika. Skriv och förenkla totalkostnaden.

Du har tränat på:
• Multiplicera in i parenteser
• Beskriva en gemensam kostnad

 Namn: _____

Beräkna värdet av ett uttryck

Ett uttryck får ett bestämt värde när du vet vilket tal bokstaven står för.

Regel / formel

Byt ut bokstaven mot dess värde. Följ sedan räkneordningen. Skriv gärna negativa värden inom parentes.

Räkneexempel

Om $x = 4$: $3x + 2 = 3 \cdot 4 + 2 = 14$.
Om $x = -2$: $x^2 = (-2)^2 = 4$.

Räkna själv

a) $x + 3$ när $x = 2$

b) $2x$ när $x = 5$

c) $3x - 4$ när $x = 3$

d) $x^2 + 2$ när $x = -3$

Textuppgift - så kan du tänka

En biljett kostar $5x + 20$ kr, där x är antal zoner. Vad kostar 3 zoner?
Sätt in $x = 3$: $5 \cdot 3 + 20 = 35$ kr.

Prova själv

Ett paket kostar $4x + 15$ kr, där x är vikten i kg. Vad kostar ett paket på 5 kg?

Du har tränat på:
- Sätta in tal i uttryck
- Följa räkneordningen

 Namn: _____

Formler

En formel beskriver ett samband. Du kan använda den med olika tal.

Regel / formel

Sträcka: s = v · t. v = hastighet, t = tid. Använd enheter som passar ihop, till exempel km/h och timmar.

Räkneexempel

v = 50 km/h och t = 2 h ger s = 50 · 2 = 100 km.

Räkna själv

a) s = vt, v = 10 och t = 2: s?

b) A = bh, b = 4 och h = 3: A?

c) O = 2a + 2b, a = 3 och b = 5: O?

d) s = vt, v = 60 och t = 0,5: s?

Textuppgift - så kan du tänka

Du cyklar i 12 km/h i 2 timmar. Hur långt kommer du?
Vi söker sträckan. s = v · t = 12 · 2 = 24 km.

Prova själv

Du går i 4 km/h i 1,5 timmar. Hur långt går du?

Du har tränat på:
• Välja och använda en formel
• Hålla reda på enheter

 Namn: _____

Mönster

Ett mönster hjälper oss att beskriva hur en talföljd fortsätter och hitta ett senare tal.

Regel / formel

Om samma tal läggs till varje gång: tal på plats n = första talet + (n − 1) · ökningen.

Räkneexempel

3, 5, 7, 9, ... ökar med 2.
Talet på plats n är $3 + (n - 1) \cdot 2 = 2n + 1$.

Räkna själv

a) Nästa tal: 2, 4, 6, ...

b) Nästa tal: 5, 8, 11, ...

c) Tal på plats 4 om regeln är 3n?

d) Tal på plats 10 om regeln är 2n + 1?

Textuppgift - så kan du tänka

Bord 1 har 4 platser. Varje nytt bord ger 2 fler platser. Hur många platser har 5 bord?
Fyra extra bord ger 4 · 2 platser. Totalt: $4 + 4 \cdot 2 = 12$.

Prova själv

Första figuren har 5 prickar. Varje ny figur har 3 fler. Hur många prickar har figur 4?

Du har tränat på:
• Hitta en regel
• Använda platsnummer i ett mönster

 Namn: _____

Ekvationer med parenteser

En ekvation är en likhet med ett okänt tal. Båda sidor ska fortsätta vara lika.

Regel / formel

Multiplicera först in i parentesen. Gör sedan samma operation på båda sidor. Kontrollera genom att sätta in svaret.

Räkneexempel

$2(x + 3) = 14 \rightarrow 2x + 6 = 14 \rightarrow 2x = 8 \rightarrow x = 4$.
Kontroll: $2(4 + 3) = 14$.

Räkna själv

a) $x + 3 = 8$

b) $2x = 12$

c) $2(x + 1) = 10$

d) $3(x - 2) = 15$

Textuppgift - så kan du tänka

Två lika påsar innehåller x kulor och 3 extra kulor var. Totalt är det 18 kulor. Hur många är x?
$2(x + 3) = 18$. Dividera med 2: $x + 3 = 9$. Alltså $x = 6$.

Prova själv

Tre lika lådor innehåller x pennor och 2 extra pennor var. Totalt är det 21 pennor. Hur många är x?

Du har tränat på:
- Lösa ekvationer
- Kontrollera ett svar

 Namn: _____

Cirklar

Cirkelns omkrets är längden runt kanten. Arean är ytan inuti.

Regel / formel

d = 2r. Omkrets O = 2πr = πd. Area A = πr². r = radie, d = diameter. Använd π ≈ 3,14.

Räkneexempel

r = 3 cm ger d = 6 cm.
O ≈ 2 · 3,14 · 3 = 18,84 cm. A ≈ 3,14 · 3² = 28,26 cm².

Räkna själv

a) r = 2 cm: d?

b) d = 10 cm: r?

c) d = 4 cm: O?

d) r = 2 cm: A?

Textuppgift - så kan du tänka

Ett runt bord har diametern 1 m. Hur långt är det runt kanten?
Vi söker omkretsen: O = πd ≈ 3,14 · 1 = 3,14 m.

Prova själv

En rund matta har radien 1 m. Hur stor är dess area?

Du har tränat på:
- Skilja radie från diameter
- Beräkna omkrets och area

 Namn: _____

Cirkelbågar och cirkelsektorer

En sektor är en del av en cirkel, som en tårtbit. Bågen är den böjda kanten.

Regel / formel

Andel av cirkeln = v/360°. Båglängd = (v/360°) · 2πr. Sektorns area = (v/360°) · πr².

Räkneexempel

En sektor med vinkeln 90° är 90/360 = 1/4 av cirkeln.
Om hela cirkelns area är 40 cm² är sektorns area 10 cm².

Räkna själv

a) 180°: andel av cirkeln?

b) 90°: andel av cirkeln?

c) Halvcirkel av en cirkel med area 30 cm²: area?

d) En fjärdedel av omkretsen 24 cm: båglängd?

Textuppgift - så kan du tänka

En cirkel har arean 60 cm². En sektor har vinkeln 120°. Hur stor är sektorns area?
120/360 = 1/3. Arean är 60 / 3 = 20 cm².

Prova själv

En cirkel har omkretsen 40 cm. Hur lång är bågen som hör till en sektor på 90°?

Du har tränat på:
- Hitta cirkelns andel
- Beräkna båglängd och sektorarea

 Namn: _____

Enheter och volym

Volym beskriver hur mycket något rymmer. Kubikenheter och liter mäter volym.

Regel / formel

1 liter = 1 dm³. 1 ml = 1 cm³. 1 m³ = 1 000 liter. 1 liter = 1 000 ml.

Räkneexempel

2,5 liter = 2 500 ml.
500 cm³ = 500 ml = 0,5 liter.

Räkna själv

a) 2 liter i ml

b) 3 dm³ i liter

c) 750 ml i liter

d) 0,2 m³ i liter

Textuppgift - så kan du tänka

En flaska rymmer 1,5 liter. Hur många glas på 250 ml kan fyllas?
1,5 liter = 1 500 ml. Antal glas: 1 500 / 250 = 6.

Prova själv

En kanna innehåller 2 liter. Hur många glas på 200 ml kan fyllas?

Du har tränat på:
• Omvandla volymenheter
• Använda samma enhet före beräkning

 Namn: _____

Prisma och cylinder

Prismor och cylindrar har samma tvärsnitt hela vägen. Volymen fås av basytan gånger höjden.

Regel / formel

V = B · h. B = basytans area. Rätblock: V = längd · bredd · höjd. Cylinder: V = πr²h.

Räkneexempel

Rätblock: 2 · 3 · 4 = 24 cm³.
Cylinder med r = 2 och h = 3 cm: V ≈ 3,14 · 2² · 3 = 37,68 cm³.

Räkna själv

a) B = 5 cm², h = 2 cm: V?

b) Rätblock 2 × 2 × 3 cm: V?

c) B = 12 cm², h = 5 cm: V?

d) Cylinder r = 1 cm, h = 10 cm: V?

Textuppgift - så kan du tänka

En låda är 4 dm lång, 2 dm bred och 3 dm hög. Hur många liter rymmer den?
V = 4 · 2 · 3 = 24 dm³. Eftersom 1 dm³ = 1 liter rymmer den 24 liter.

Prova själv

Ett akvarium är 5 dm långt, 2 dm brett och 3 dm högt. Hur många liter rymmer det till kanten?

Du har tränat på:
- Beräkna volym
- Koppla dm³ till liter

 Namn: _____

Pyramider och koner

En pyramid eller kon rymmer en tredjedel av ett prisma eller en cylinder med samma basyta och höjd.

Regel / formel

$V = B \cdot h / 3$. Kon: $V = \pi r^2 h / 3$. Höjden mäts vinkelrätt från basytan till spetsen.

Räkneexempel

En pyramid med $B = 12$ cm² och $h = 5$ cm har
$V = 12 \cdot 5 / 3 = 20$ cm³.

Räkna själv

a) $B = 3$ cm², $h = 3$ cm: V?

b) $B = 12$ cm², $h = 3$ cm: V?

c) $B = 20$ cm², $h = 6$ cm: V?

d) Kon med $r = 1$ cm, $h = 3$ cm: V?

Textuppgift - så kan du tänka

En pyramid har en kvadratisk bas med sidan 4 cm och höjden 6 cm. Beräkna volymen.
$B = 4 \cdot 4 = 16$ cm². $V = 16 \cdot 6 / 3 = 32$ cm³.

Prova själv

En pyramid har kvadratisk bas med sidan 3 cm och höjden 4 cm. Beräkna volymen.

Du har tränat på:
- Beräkna basytan
- Beräkna pyramidens och konens volym

 Namn: _____

Pythagoras sats

I en rätvinklig triangel kan två kända sidor hjälpa oss att beräkna den tredje.

Regel / formel

$a^2 + b^2 = c^2$. a och b är kateter. c är hypotenusan, sidan mitt emot den räta vinkeln och triangelns längsta sida.

Räkneexempel

Kateterna är 3 och 4 cm: $c^2 = 3^2 + 4^2 = 25$.
$c = \sqrt{25} = 5$ cm.

Räkna själv

a) $\sqrt{9}$

b) $\sqrt{64}$

c) Kateter 6 och 8 cm: hypotenusan?

d) Hypotenusa 13 cm och en katet 5 cm: andra kateten?

Textuppgift - så kan du tänka

En stege står 3 m från väggen och når 4 m upp. Hur lång är stegen?
Stegen är hypotenusan: $c = \sqrt{(3^2 + 4^2)} = \sqrt{25} = 5$ m.

Prova själv

En rektangel har sidorna 5 och 12 cm. Hur lång är diagonalen? Tips: diagonalen är hypotenusa.

Du har tränat på:
- Känna igen hypotenusan
- Använda Pythagoras sats

 Namn: _____

Sannolikhet

Sannolikhet beskriver chansen att något händer. 0 betyder omöjligt och 1 betyder säkert.

Regel / formel

P = antal gynnsamma utfall / antal möjliga utfall, när alla utfall är lika sannolika. 1/2 = 0,5 = 50 %.

Räkneexempel

En vanlig tärning har sex lika sannolika utfall.
P(sexa) = 1/6. P(jämnt tal) = 3/6 = 1/2.

Räkna själv

a) Mynt: P(krona)?

b) Tärning: P(etta)?

c) Tärning: P(tal större än 4)?

d) 3 röda och 2 blå kulor: P(blå)?

Textuppgift - så kan du tänka

En påse har 4 röda och 6 blå kulor. Du drar en slumpmässigt. Vad är P(röd)?
4 av 10 kulor är röda: P = 4/10 = 40 %.

Prova själv

En påse har 3 gröna och 9 gula kulor. Vad är sannolikheten att dra en grön?

Du har tränat på:
- Räkna gynnsamma och möjliga utfall
- Uttrycka en chans i bråk och procent

 Namn: _____

Sannolikhet i flera steg

När flera händelser följer på varandra behöver vi hålla reda på chansen i varje steg.

Regel / formel

P(A och B) = P(A) · P(B efter A). Vid oberoende händelser ändrar första steget inte chansen i nästa.

Räkneexempel

Två myntkast: P(krona båda gångerna) = (1/2) · (1/2) = 1/4.
Trädgren: krona → krona.

Räkna själv

a) (1/2) · (1/2)

b) (1/2) · (1/4)

c) Två tärningskast: P(sexa båda gångerna)?

d) Tre myntkast: P(krona varje gång)?

Textuppgift - så kan du tänka

En påse har 2 röda och 2 blå kulor. Du drar två utan återläggning. Vad är P(två röda)?
Första: 2/4. Sedan återstår 1 röd av 3. P = (2/4) · (1/3) = 1/6.

Prova själv

En påse har 3 röda och 2 blå kulor. Du drar två utan återläggning. Vad är P(två röda)?

Du har tränat på:
- Multiplicera sannolikheter
- Se hur återläggning påverkar chansen

 Namn: _____

Beräkningar med sannolikheter

Ibland är det enklare att räkna på det som inte händer. Ibland behöver flera möjliga vägar läggas ihop.

Regel / formel

P(inte A) = 1 − P(A). För händelser som inte kan inträffa samtidigt: P(A eller B) = P(A) + P(B).

Räkneexempel

P(inte sexa) = 1 − 1/6 = 5/6.
P(etta eller tvåa) = 1/6 + 1/6 = 1/3.

Räkna själv

a) 1 − 1/2

b) 1 − 1/4

c) Tärning: P(etta eller sexa)?

d) Tärning: P(inte etta)?

Textuppgift - så kan du tänka

Du kastar ett mynt två gånger. Vad är P(minst en krona)?
Motsatsen är ingen krona, alltså två klavar: 1/4. Sökta chansen är 1 − 1/4 = 3/4.

Prova själv

Två snurror har vardera hälften rött och hälften blått. De snurras oberoende. Vad är P(minst ett rött)?

Du har tränat på:
• Räkna med motsatsen
• Lägga ihop skilda möjligheter

 Namn: _____

Sannolikhet och statistik

Försök och observationer kan användas för att uppskatta sannolikheter.

Regel / formel

Relativ frekvens = antal gånger något händer / antal försök. Uppskattat antal = sannolikhet · antal försök.

Räkneexempel

Ett mynt ger krona 18 gånger på 40 kast.
Relativ frekvens = 18/40 = 0,45 = 45 %. Det behöver inte bli exakt 50 %.

Räkna själv

a) 5/10 i procent

b) 12/20 i procent

c) 25 % av 40

d) Förväntat antal sexor på 60 tärningskast?

Textuppgift - så kan du tänka

En snurra ger rött 30 gånger på 100 försök. Uppskatta antalet röda på 200 nya försök.
Andelen är 30 %. Uppskattning: 0,30 · 200 = 60. Utfallet kan bli ett annat.

Prova själv

En snurra ger blått 20 gånger på 50 försök. Uppskatta antalet blå på 100 nya försök.

Du har tränat på:
- Beräkna relativ frekvens
- Göra en uppskattning från försöksdata

 Namn: _____

Kombinatorik

Kombinatorik hjälper oss att räkna antalet möjliga val, till exempel klädkombinationer.

Regel / formel

Antal kombinationer = antal val i steg 1 · antal val i steg 2 · ... när varje val kan kombineras med alla val i nästa steg.

Räkneexempel

3 tröjor och 2 byxor ger 3 · 2 = 6 kombinationer.

Räkna själv

a) 2 · 3

b) 4 tröjor och 3 byxor: kombinationer?

c) 2 förrätter och 5 huvudrätter: kombinationer?

d) Kod med två siffror 0–9, upprepning tillåten: antal koder?

Textuppgift - så kan du tänka

Du väljer en glassort och en topping. Det finns 4 sorter och 3 toppingar. Hur många val? Varje sort kan få tre toppingar: 4 · 3 = 12.

Prova själv

Det finns 3 smörgåsar, 2 drycker och 2 frukter. Hur många kombinationer med en av varje finns?

Du har tränat på:
- Räkna val i flera steg
- Använda multiplikationsprincipen

 Namn: _____

Lägesmått och spridningsmått

Lägesmått beskriver var värdena ligger. Spridningsmått beskriver hur utspridda de är.

Regel / formel

Medelvärde = summan / antalet värden. Median = mittenvärdet efter sortering; vid jämnt antal: medelvärdet av de två i mitten. Typvärde = vanligaste värdet. Variationsbredd = största − minsta.

Räkneexempel

För 2, 3, 3, 8: medelvärde = 16/4 = 4.
Median = 3. Typvärde = 3. Variationsbredd = 8 − 2 = 6.

Räkna själv

a) Medelvärde av 2 och 6?

b) Median av 7, 1, 3?

c) Typvärde av 2, 5, 5, 7?

d) Variationsbredd för 3, 4, 10?

Textuppgift - så kan du tänka

Fem resor tar 5, 6, 6, 7 och 16 minuter. Vilket lägesmått visar bäst en vanlig restid?
Medianen är 6 minuter. Medelvärdet är 40/5 = 8. Den ovanligt långa resan höjer medelvärdet.

Prova själv

Fyra resor tar 4, 5, 5 och 18 minuter. Beräkna median och medelvärde. Vilket beskriver bäst en vanlig restid?

Du har tränat på:
- Beräkna lägesmått och variationsbredd
- Tolka ett avvikande värde

Facit - kapitel 1

Svar till a–d står i ordning. Därefter följer svaret på textövningen.

1.1 Addition och subtraktion med negativa tal

a–d: 1; −6; −3; 4
Textövning: −5 °C

1.2 Multiplikation och division med negativa tal

a–d: −6; 8; −3; −6
Textövning: −60 kr

1.3 Blandade räknesätt

a–d: 13; 25; 8; 6
Textövning: 40 kr

1.4 Multiplikation och division med bråk

a–d: 1/6; 1/2; 1; 6
Textövning: 4 glas

1.5 Potenser

a–d: 4; 27; 1 000; 18
Textövning: $7^2 = 49$ cm²

1.6 Tiopotenser och grundpotensform

a–d: 100; 0,1; $6 \cdot 10^3$; $4 \cdot 10^{-3}$
Textövning: $7{,}2 \cdot 10^4$ m

Facit - kapitel 2

Svar till a–d står i ordning. Därefter följer svaret på textövningen.

2.1 Förändringsfaktor

a–d: 1,10; 0,75; 220; 300
Textövning: 350 kr

2.2 Ränta

a–d: 10 kr; 10 kr; 60 kr; 30 kr
Textövning: 3 060 kr

2.3 Procent och procentenheter

a–d: 25 %; 20 %; 5 procentenheter; 25 %
Textövning: 25 %

2.4 Koordinatsystem och grafer

a–d: 4; 5; 4; 2
Textövning: 3 biljetter kostar 300 kr

2.5 Proportionalitet

a–d: 10; 20; 20 kr/kg; 70 kr
Textövning: 125 kr

2.6 Andra linjära funktioner

a–d: 1; 7; 20; 38
Textövning: 60 kr

2.7 Räta grafer

a–d: 1; 3; 5; nedåt
Textövning: (0, 20) och (2, 26)

Facit - kapitel 3

Svar till a–d står i ordning. Därefter följer svaret på textövningen.

3.1 Förenkla parentesuttryck

a–d: $x + 5$; $5x - 2$; $4 - x$; $2x + 4$
Textövning: $80 - x$ kr

3.2 Multiplikation med parentesuttryck

a–d: $2x + 2$; $3x + 12$; $8x - 4$; $3x + 6$
Textövning: $4(x + 10) = 4x + 40$ kr

3.3 Beräkna värdet av ett uttryck

a–d: 5; 10; 5; 11
Textövning: 35 kr

3.4 Formler

a–d: 20; 12; 16; 30
Textövning: 6 km

3.5 Mönster

a–d: 8; 14; 12; 21
Textövning: 14 prickar

3.6 Ekvationer med parenteser

a–d: $x = 5$; $x = 6$; $x = 4$; $x = 7$
Textövning: $x = 5$

Facit - kapitel 4

Svar till a–d står i ordning. Därefter följer svaret på textövningen.

4.1 Cirklar

a–d: 4 cm; 5 cm; ≈ 12,56 cm; ≈ 12,56 cm²
Textövning: ≈ 3,14 m²

4.2 Cirkelbågar och cirkelsektorer

a–d: 1/2; 1/4; 15 cm²; 6 cm
Textövning: 10 cm

4.3 Enheter och volym

a–d: 2 000 ml; 3 liter; 0,75 liter; 200 liter
Textövning: 10 glas

4.4 Prisma och cylinder

a–d: 10 cm³; 12 cm³; 60 cm³; ≈ 31,4 cm³
Textövning: 30 liter

4.5 Pyramider och koner

a–d: 3 cm³; 12 cm³; 40 cm³; ≈ 3,14 cm³
Textövning: 12 cm³

4.6 Pythagoras sats

a–d: 3; 8; 10 cm; 12 cm
Textövning: 13 cm

Facit - kapitel 5

Svar till a–d står i ordning. Därefter följer svaret på textövningen.

5.1 Sannolikhet

a–d: 1/2; 1/6; 1/3; 2/5
Textövning: 3/12 = 1/4 = 25 %

5.2 Sannolikhet i flera steg

a–d: 1/4; 1/8; 1/36; 1/8
Textövning: (3/5) · (2/4) = 3/10 = 30 %

5.3 Beräkningar med sannolikheter

a–d: 1/2; 3/4; 1/3; 5/6
Textövning: 3/4 = 75 %

5.4 Sannolikhet och statistik

a–d: 50 %; 60 %; 10; 10
Textövning: cirka 40 blå

5.5 Kombinatorik

a–d: 6; 12; 10; 100
Textövning: 3 · 2 · 2 = 12

5.6 Lägesmått och spridningsmått

a–d: 4; 3; 5; 7
Textövning: Median 5 min. Medelvärde 8 min. Medianen beskriver bäst en vanlig restid.